

Вопросы к экзамену по курсу «Математический анализ II»

ЦУ, 2025/2026 учебный год, 1-й курс, 2-й семестр

1. ОСНОВНОЙ УРОВЕНЬ

Тема «Геометрические приложения интегралов»

- **Определения**
 - Гладкая кривая — определение 1.
- **Формулировки**
 - Формула длины кривой — теорема 1.
 - Формула объёма тела вращения — определение 2, теорема 2.
 - Формула площади поверхности вращения — определение 3, теорема 3.
- **Доказательства**
 - Формула длины кривой — теорема 1.
 - Формула объёма тела вращения — теорема 2.

Тема «Применение интегралов в теории вероятностей»

- **Определения**
 - Математическое ожидание дискретной и непрерывной случайной величины.
 - Дисперсия дискретной и непрерывной случайной величины.
 - Равномерное распределение: плотность распределения, математическое ожидание, дисперсия.
 - Экспоненциальное распределение: плотность распределения, математическое ожидание, дисперсия.
 - Нормальное распределение: плотность распределения, математическое ожидание, дисперсия.

Тема «Числовые ряды. Введение»

- **Определения**
 - Числовой ряд; частичная сумма ряда; сумма ряда; сходящийся числовой ряд — определения 1, 2.
- **Формулировки**
 - Принцип локализации — лемма 1.
 - Линейность числовых рядов — лемма 2.
 - Необходимое условие сходимости ряда — теорема 1.
 - Критерий Коши сходимости числового ряда — теорема 2.
- **Доказательства**
 - Необходимое условие сходимости ряда — теорема 1.
 - Критерий Коши сходимости числового ряда — теорема 2.

Тема «Знакопостоянные числовые ряды»

• Формулировки

- Критерий сходимости ряда с неотрицательными членами — лемма 1.
- Первый признак сравнения — теорема 1.
- Второй признак сравнения — теорема 2.
- Интегральный признак сходимости — теорема 3.
- Признак Д'Аламбера — теорема 4, следствие.
- Признак Коши — теорема 5, следствие.

• Доказательства

- Критерий сходимости ряда с неотрицательными членами — лемма 1.
- Первый признак сравнения — теорема 1.
- Второй признак сравнения — теорема 2.
- Интегральный признак сходимости — теорема 3.
- Признак Д'Аламбера — теорема 4, следствие.
- Признак Коши — теорема 5, следствие.

Тема «Знакопеременные числовые ряды»

• Определения

- Абсолютно сходящийся числовой ряд — определение 1.

• Формулировки

- Преобразование Абеля — лемма 2.
- Признак Дирихле — теорема 2.
- Признак Лейбница — теорема 3.
- Сходимость ряда с переставленными членами для условно и абсолютно сходящихся рядов — теорема 4, 5.
- Теорема о перемножении абсолютно сходящихся рядов — теорема 6.

• Доказательства

- Теорема о сходимости абсолютно сходящегося ряда — теорема 1.
- Признак Дирихле — теорема 2.
- Признак Лейбница — теорема 3.

Тема «Функциональные последовательности»

• Определения

- Поточечная сходимость функциональной последовательности — определение 1.
- Равномерная сходимость функциональной последовательности — определение 2.

• Формулировки

- Критерий равномерной сходимости функциональной последовательности — теорема 1.
- Достаточное условие равномерной сходимости функциональной последовательности — теорема 2.
- Достаточное условие отсутствия равномерной сходимости функциональной последовательности — теорема 3.

- Критерий Коши равномерной сходимости функциональной последовательности — теорема 4.

- **Доказательства**

- Достаточное условие равномерной сходимости функциональной последовательности — теорема 2.
- Достаточное условие отсутствия равномерной сходимости функциональной последовательности — теорема 3.
- Критерий Коши равномерной сходимости функциональной последовательности — теорема 4.

Тема «Функциональные ряды»

- **Определения**

- Поточечная сходимость функционального ряда — определение 1.
- Равномерная сходимость функционального ряда — определение 2.
- Остаток поточечно сходящегося ряда — определение 3.

- **Формулировки**

- Критерий равномерной сходимости функционального ряда — теорема 1.
- Критерий Коши равномерной сходимости функционального ряда — теорема 2.
- Необходимое условие равномерной сходимости функционального ряда — теорема 3.
- Признак Вейерштрасса равномерной сходимости функционального ряда — теорема 5.
- Признак Дирихле равномерной сходимости функционального ряда — теорема 6.

- **Доказательства**

- Признак Вейерштрасса — теоремы 4, 5.
- Признак Дирихле равномерной сходимости функционального ряда — теорема 6.

Тема «Свойства равномерно сходящихся функциональных последовательностей и рядов»

- **Формулировки**

- Теорема о непрерывности предельной функции и суммы функционального ряда — теоремы 1, 2.
- Теоремы об интегрировании предельной функции и о почленном интегрировании ряда — теорема 3, 4.
- Теоремы о дифференцировании предельной функции и о почленном дифференцировании ряда — теоремы 6, 7.

- **Доказательства**

- Теорема о непрерывности предельной функции и суммы функционального ряда — теоремы 1, 2.
- Теоремы об интегрировании предельной функции и о почленном интегрировании ряда — теорема 3, 4.
- Теоремы о дифференцировании предельной функции и о почленном интегрировании ряда — теоремы 6, 7.

Тема «Степенные ряды»

- **Определения**

- Степенной ряд, радиус сходимости — определения 1, 2.
- Ряд Тейлора, аналитическая функция — определение 4, 5.

• Формулировки

- Признак Д'Аламбера абсолютной сходимости ряда в предельной форме — теорема 1.
- Признак Коши абсолютной сходимости ряда в предельной форме — теорема 2.
- Первая теорема Абеля — лемма 1.
- Формула Коши-Адамара — теорема 4.
- Теорема о равномерной сходимости степенного ряда — теорема 5.
- Теорема о сохранении радиуса сходимости при почленном дифференцировании и интегрировании — теорема 6.
- Теорема о почленном дифференцировании и интегрировании степенного ряда. Единственность разложения в степенной ряд — теорема 7.
- Достаточное условие регулярности — теорема 8.
- Ряды Тейлора для функций e^x , $\operatorname{ch} x$, $\operatorname{sh} x$ — теорема 9.
- Ряды Тейлора для функций $(1+x)^\alpha$, $\sin x$, $\cos x$ — теоремы 9, 10.
- Ряды Тейлора для функций $\frac{1}{1+x}$, $\ln(1+x)$ — теорема 11, следствие из теоремы 10.

• Доказательства

- Признак Д'Аламбера абсолютной сходимости ряда в предельной форме — теорема 1.
- Первая теорема Абеля — лемма 1.
- Теорема о равномерной сходимости степенного ряда — теорема 5.
- Теорема о сохранении радиуса сходимости при почленном дифференцировании и интегрировании — теорема 6.
- Теорема о почленном дифференцировании и интегрировании степенного ряда. Единственность разложения в степенной ряд — теорема 7.
- Достаточное условие регулярности — лемма 4, теорема 8.
- Ряды Тейлора для функций e^x , $\operatorname{ch} x$, $\operatorname{sh} x$, $\sin x$, $\cos x$ — теорема 9.
- Ряд Тейлора для функции $(1+x)^\alpha$ — теорема 10.
- Ряды Тейлора для функций $\frac{1}{1+x}$, $\ln(1+x)$ — теорема 11, следствие из теоремы 10.

Тема «Двойные интегралы»

• Определения

- Клетка, мера клетки, клеточное множество, мера клеточного множества — определения 1, 2, 3.
- Верхняя, нижняя меры. Измеримое по Жордану множество, мера Жордана — определение 4.
- n —кратный интеграл Римана — определения 6-10.
- Определение интеграла Римана через суммы Дарбу — определение 11, теорема 4.
- Элементарное множество относительно оси Ox ; Oy — определение 12, замечание перед примером 6.

• Формулировки

- Критерий измеримости — теорема 2.
- Критерий интегрируемости — теорема 5.
- Необходимое условие интегрируемости, достаточное условие интегрируемости — теоремы 3, 6.
- Теорема о сведении кратного интеграла к повторному в случае прямоугольной области — теоремы 7, 7'.
- Теорема о сведении двойного интеграла к повторному для области, элементарной относительно оси Oy — теорема 8.

- **Доказательства**

- Теорема о сведении двойного интеграла к повторному для области, элементарной относительно оси Oy — теорема 8.

Тема «Тройные интегралы»

- **Определения**

- Множество, элементарное относительно оси Ox_n — определение 1.

- **Формулировки**

- Теорема о сведении n –кратного интеграла к повторному — теорема 1.
- Теорема о сведении тройного интеграла к интегралу по сечениям — теорема 2.

Тема «Замена переменных в кратных интегралах»

- **Определения**

- Полярные координаты, якобиан для них.
- Сферические координаты, якобиан для них.
- Цилиндрические координаты, якобиан для них.

- **Формулировки**

- Теорема о замене переменных в двойном интеграле — теорема 1.

- **Доказательства**

- Вывод якобиана для сферических координат.
- Вывод якобиана для полярных и цилиндрических координат.

2. ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ

Тема «Геометрические приложения интегралов»

- **Доказательства**

- Формула площади поверхности вращения — теорема 3.

Тема «Знакопостоянные числовые ряды»

- **Формулировки**

- Признак Раабе — теорема 6, следствие.

- **Доказательства**

- Признак Раабе — лемма 2, теорема 6, следствие.

Тема «Знакопеременные числовые ряды»

- **Доказательства**

- Сходимость ряда с переставленными членами для абсолютно сходящегося ряда — теорема 4.
- Сходимость ряда с переставленными членами для условно сходящегося ряда — теорема 5.

- Теорема о перемножении абсолютно сходящихся рядов — теорема 6.

Тема «Степенные ряды»

• Формулировки

- Теорема о существовании радиуса сходимости степенного ряда — теорема 3.
- Распределение Бернулли и биномиальное распределение; их математическое ожидание и дисперсия.
- Геометрическое распределение; его математическое ожидание и дисперсия.
- Распределение Пуассона; его математическое ожидание и дисперсия.

• Доказательства

- Теорема о существовании радиуса сходимости степенного ряда — теорема 3.
- Распределение Бернулли и биномиальное распределение; их математическое ожидание и дисперсия.
- Геометрическое распределение; его математическое ожидание и дисперсия.
- Распределение Пуассона; его математическое ожидание и дисперсия.

Тема «Двойные интегралы»

• Формулировки

- Необходимое условие интегрируемости — теорема 3.
- достаточное условие интегрируемости — теорема 6.

• Доказательства

- Необходимое условие интегрируемости — теорема 3.
- достаточное условие интегрируемости — теорема 6.
- Теорема о сведении кратного интеграла к повторному в случае прямоугольной области — теорема 7.

3. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ

1. Продолжительность: 60 минут.
2. Запрещено приносить на контрольную электронные устройства, читлисты. Если нарушишь это требование, работа будет аннулирована и переписать её будет нельзя.

4. ДЕМОВЕРСИЯ БИЛЕТА

Определения

*** ВОПРОС 1	1 балл Числовой ряд; частичная сумма ряда; сумма ряда; сходящийся числовой ряд
*** ВОПРОС 2	1 балл Ряд Тейлора, аналитическая функция.
*** ВОПРОС 3	1 балл Клетка, мера клетки, клеточное множество, мера клеточного множества — определения 1, 2, 3.

Формулировки

*** ВОПРОС 4	1 балл Теорема о сведении n — кратного интеграла к повторному.
*** ВОПРОС 5	1 балл Признаки Д'Аламбера и Коши сходимости знакопостоянного числового ряда.

Доказательства

*** ВОПРОС 6	0,5 + 1 + 0,5 + 1 балла Первый и второй признаки сравнения для числовых рядов.
*** ВОПРОС 7	1 + 2 балла Теорема об интегрировании предельной функции.
*** ВОПРОС 8	1 + 2 балла Признак Раабе.
*** ВОПРОС 9	1 + 3 балла Распределение Пуассона. Его математическое ожидание и дисперсия.